

Romain Beauvais

Docteur en Acoustique
Ingénieur R&D - Traitement du signal & Data science

PORTFOLIO

romainbv.github.io

CONTACT

Lille, France
+33 6 88 11 96 04
ro.beauvais@gmail.com
linkedin.com/in/romain-beauvais

COMPÉTENCES CLÉS

Acoustique & propagation d'ondes
Méthodes numériques (FDTD, TVD/WENO)
Traitement du signal
IA / ML - détection & classification
Mesures & essais (PIV, instrumentation)
Simulation multiphysique

STACK TECHNIQUE

Python (NumPy, pandas, Numba, Pydantic)
C/C++ (pybind11), Matlab, SQLite
COMSOL, SolidWorks, AutoCAD, OnShape
LaTeX · Linux (Ubuntu)

LANGUES

Français - natif
Anglais - courant (écrit & oral)
Espagnol - écrit

CERTIFICATIONS

Sécurité LASER (CERLA)
Habilitation électrique H0B0
Permis B · BAFA

CENTRES D'INTÉRÊT

Musique · Basketball · Escalade

Ingénieur R&D · Acoustique · Traitement du signal · Data science

PROFIL

Docteur en acoustique et ingénieur R&D, de la modélisation physique (propagation d'ondes, couplages fluide-structure, méthodes numériques) jusqu'à la validation expérimentale et au déploiement de modèles d'IA embarqués. Profil transverse: théorie, simulation, essais et industrialisation.

EXPÉRIENCE

Ingénieur R&D - Traitement du signal & Data science 2022 - 2026
Wavely · Lille

- Détection d'événements par capteurs acoustiques embarqués, avec intégration de modèles d'IA (détection & classification).
- Cas industriels: localisation de fuites de gaz, détection d'anomalies sur machines tournantes, détection & localisation de drones.

Enseignant en Acoustique (Sound Design) 2022 - 2023
ISCOM / Studio M · Lille

- Module de 32 h: physique du son, psychoacoustique, acoustique des salles, électroacoustique.

Post-doctorat - Turbulences 2020 - 2022
LMFL, Centrale Lille · Villeneuve-d'Ascq

- Écoulements turbulents en soufflerie, mesures LASER (PIV), caractérisation tourbillonnaire et confrontation CFD.

Ingénieur R&D - Simulation numérique 2019 - 2020
SIM Engineering · Lille

- Écoulements pulsatoires de gaz non linéaires en tuyauteries industrielles (schémas FDTD).

Doctorat CIFRE - Acoustique & Vibrations 2016 - 2019
Le Mans Université - SIM Engineering

- Effets non linéaires et couplages fluide-structure en guides d'ondes, appliqués aux compresseurs alternatifs.

PROJET DE RECHERCHE PERSONNEL

ReedLab - Synthèse sonore de cuivres (modèle physique)
Projet personnel · 2025 - 2026
Solveur résolvant les **équations d'Euler** pour synthétiser le son des cuivres depuis une partition numérique - alternative physique à la génération MIDI. Poursuite des travaux de la thèse et du stage d'Édimbourg.

FORMATION

Doctorat en acoustique - Le Mans Université 2019
Master Recherche en acoustique - Le Mans Université 2015
Licence SPI, parcours acoustique - Le Mans Université 2013

PUBLICATIONS

7 publications & communications internationales - *Mechanical Systems and Signal Processing*, *Applied Physics Letters*, Forum Acusticum, ISPIV, INTERNOISE. Liste complète, DOI et liens sur le portfolio.